

RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

WLAN CORPORATIVA E PLANO DE ENDEREÇAMENTO IPV4

Gerenciamento Centralizado Sem Fio, Autenticação Segura e Estruturação de Escopos DHCP

1. Resumo Executivo da Implantação

Uma infraestrutura sem fio corporativa difere drasticamente de um cenário doméstico. Roteadores residenciais integrados sobrecarregam o espectro, sofrem com quedas crônicas e não isolam tráfegos. Esta etapa do projeto extingue a instabilidade descrita no diagnóstico, implementando uma gerência unificada de Wi-Fi e organizando a topologia lógica por meio de um plano rigoroso de endereçamento IPv4.

Com esta implementação, alcançamos:

- Fim da Saturação do Sinal: Substituição do Wi-Fi integrado da operadora por Pontos de Acesso (APs) profissionais gerenciados.
- Segmentação Segura: Vinculação automática dos SSIDs às VLANs correspondentes através de entroncamento IEEE 802.1Q.
- Governança de IP: Fim dos conflitos de endereços na rede através da divisão estrita entre IPs estáticos e pools dinâmicos.

2. Dimensionamento e Implantação da WLAN Corporativa

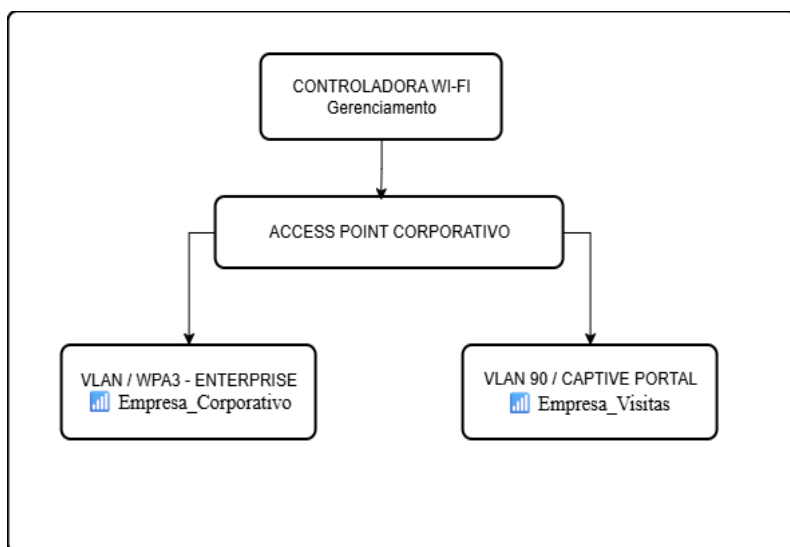
2.1 Hardware Selecionado e Posicionamento Física

Para cobrir a área de atendimento da empresa (composta por até 50 colaboradores e cerca de 30 dispositivos móveis de visitantes), foi dimensionado o ecossistema corporativo Ubiquiti UniFi ou TP-Link Omada, utilizando:

- 2 Access Points de Teto (ex: UniFi U6 Lite ou Omada EAP610): Tecnologia Wi-Fi 6, alimentados via PoE+ diretamente a partir do Switch Core (eliminando fontes locais nas tomadas).
- Posicionamento Estratégico: 1 AP fixado no teto do bloco Administrativo/Financeiro e 1 AP fixado na área Operacional/Recepção.
- Controladora Centralizada: Instalação do software de gerência centralizada (UniFi Controller ou Omada Software Controller) hospedado de forma segura em uma máquina virtual no servidor da empresa ou rodando em um appliance dedicado no Rack.

2.2 Configuração dos SSIDs e Matriz de Autenticação Segura

A controladora gerencia os APs de forma unificada, injetando dois perfis de rede sem fio isolados que se comunicam diretamente com a estrutura lógica de VLANs criada no firewall:



1. SSID 1: Empresa_Corporativo (Acesso Interno - Diretoria e Terminais Operacionais)

- Vínculo de Rede: Mapeado diretamente para a VLAN 40 (Diretoria) ou VLAN 30 (Operações), dependendo do dispositivo.
- Segurança / Autenticação: Configurado com criptografia WPA3-Enterprise. A autenticação não utiliza uma senha compartilhada universal. Cada usuário autentica-se com suas próprias credenciais vinculadas a um servidor RADIUS integrado ao pfSense (ou Active Directory/LDAP), impedindo que ex-funcionários tenham acesso à rede ao saírem da empresa.
- Gerência de Frequência: Fixado nos canais limpos de 5 GHz (largura de banda de 40 MHz para evitar sobreposição) e canais estáticos de 2.4 GHz (Canais 1 e 11, potência reduzida para mitigar o ruído externo mapeado pelo Wireshark).

2. SSID 2: Empresa_Visitas (Acesso Externo - Visitantes e Clientes)

- Vínculo de Rede: Mapeado exclusivamente para a VLAN 90.
- Segurança / Autenticação: Rede Aberta protegida por um Captive Portal gerenciado no pfSense. Ao se conectar, o visitante é redirecionado para uma tela institucional onde deve aceitar os Termos de Uso e Políticas de Privacidade (Conformidade com a LGPD).
- Recurso Mandatório: Ativação do Isolamento de Clientes (*Guest Isolation*). Esse recurso impede que um celular de visitante envie pacotes para o celular de outro visitante, eliminando riscos de infecções cruzadas ou varreduras maliciosas dentro do mesmo sinal.

3. Plano de Endereçamento IPv4 e Configuração do DHCP

Para garantir a organização visual, facilidade de auditoria técnica e prevenção contra conflitos de IP (quando dois dispositivos tentam usar o mesmo endereço), a rede será reestruturada utilizando máscaras de sub-rede adequadas para cada setor.

3.1 Arquitetura Geral da Tabela de Endereçamento

Uso do Endereço	Escopo de IPs Reservados	Método de Atribuição	Justificativa Técnica
Interfaces de Core	.1	Estático de Fábrica	Definido como o Gateway Padrão de cada rede.
Ativos de Rede	.2 a .19	Estático (Manual)	Switches Gerenciáveis, Access Points, Controladoras.
Servidores e Impressoras	.20 a .39	Estático / DHCP Reservation	Servidor ERP, Impressoras de Rede e Coletores de Dados fixos.
Estações de Trabalho	.40 a .254	Dinâmico (DHCP Server)	Computadores das equipes, notebooks e dispositivos Wi-Fi.

3.2 Detalhamento Técnico das Sub-redes e Escopos DHCP (pfSense)

Abaixo estão os parâmetros que deverão ser injetados nas configurações do servidor DHCP do pfSense para cada sub-rede criada:

❖ VLAN 10 – Administrativo (VLAN_ADM)

- Rede: 192.168.10.0/24 (Máscara: 255.255.255.0)
- Gateway: 192.168.10.1
- Servidores DNS fornecidos: 192.168.10.1 (pfSense atuando como DNS Resolver com cache local).
- IPs Estáticos Criados (Exemplos):
 - 192.168.10.2 - Switch Core (Gerência)
 - 192.168.10.3 - Switch Access (Gerência)
 - 192.168.10.4 - Access Point 01 (Gerência)
 - 192.168.10.20 - Servidor ERP Local
- Intervalo do Pool DHCP (Para as Estações): 192.168.10.40 até 192.168.10.254.

❖ VLAN 20 – Financeiro (VLAN_FIN)

- Rede: 192.168.20.0/24 (Máscara: 255.255.255.0)
- Gateway: 192.168.20.1
- Servidores DNS fornecidos: 1.1.1.1 e 9.9.9.9 (DNS público com foco em segurança/privacidade para transações bancárias).
- Intervalo do Pool DHCP: 192.168.20.40 até 192.168.20.100 (Escopo reduzido por questões de segurança, limitando o número de hosts possíveis na rede).

❖ VLAN 30 – Operações (VLAN_OPS)

- Rede: 192.168.30.0/24 (Máscara: 255.255.255.0)
- Gateway: 192.168.30.1
- IPs Reservados (DHCP Estático por MAC Address): Os 3 terminais móveis de coleta de dados possuem IP fixado no banco de dados do DHCP (192.168.30.21, 192.168.30.22, 192.168.30.23), garantindo que o sistema de inventário nunca perca a comunicação com eles.
- Intervalo do Pool DHCP: 192.168.30.40 até 192.168.30.150.

❖ VLAN 40 – Diretoria (VLAN_DIR)

- Rede: 192.168.40.0/24 (Máscara: 255.255.255.0)
- Gateway: 192.168.40.1
- Intervalo do Pool DHCP: 192.168.40.40 até 192.168.40.80.

❖ VLAN 90 – Visitantes (VLAN_VIS)

- Rede: 172.16.90.0/23 (Máscara expandida: 255.255.254.0 – Fornece até 510 endereços IP úteis).
- Justificativa Técnica da Máscara: Como a rotatividade de clientes e smartphones na recepção é alta, uma rede comum /24 (254 IPs) sofreria com o esgotamento de endereços rapidamente, impedindo novos usuários de se conectarem.
- Gateway: 172.16.90.1
- Intervalo do Pool DHCP: 172.16.90.10 até 172.16.91.254.
- Tempo de Concessão (*Lease Time*): Configurado para apenas 2 horas (7200 segundos). Em redes corporativas normais, o padrão é de 24 horas, mas para visitantes o tempo curto garante que o IP seja liberado imediatamente para outro cliente assim que o anterior for embora da empresa.

4. Homologação e Conclusão do Projeto

O projeto de reestruturação de redes da empresa será concluído quando validado em ambiente simulado e posteriormente implementado fisicamente com sucesso.

A eliminação da Rede Flat caótica por meio da introdução do firewall pfSense, do cabeamento estruturado CAT6 normatizado pela ANSI/TIA-568 e do ecossistema de WLAN corporativa centralizado garantirá a estabilidade operacional total. Os testes de monitoramento deverão indicar zero pacotes perdidos por colisão de broadcast, isolamento departamental estrito contra acessos não autorizados e estabilidade total no sinal sem fio, preparando a empresa para crescer de forma escalável nos próximos anos.